

INFO208 – Prueba N° 2

30.oct.2024

Nombre:

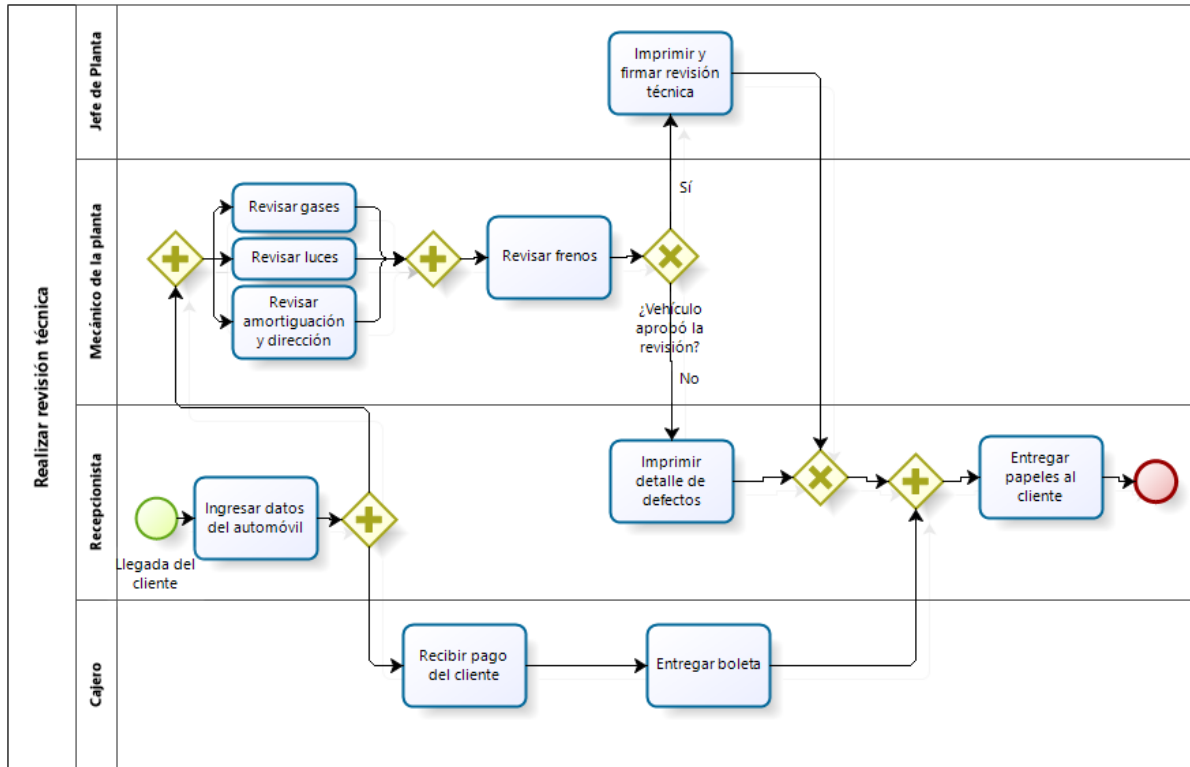
Se tiene la siguiente declaración de visión para un sistema que permita gestionar las revisiones técnicas de automóviles, camiones, buses y maquinaria, en una planta de Valdivia.

Para	Propietarios de vehículos motorizados
Quienes	Necesitan obtener la autorización para que sus vehículos puedan circular.
El	Sistema de gestión de revisiones técnicas
Es	Un sistema web que funciona en la planta de revisión técnica
Que	Permite registrar los vehículos que ingresan a la planta, el resultado de cada estación de revisión del vehículo, recibir el pago por el servicio y emitir el certificado de revisión técnica, de acuerdo con la legislación vigente.
A diferencia de	Los sistemas que manejan otras plantas de revisión técnica.
Nuestro producto	Es un sistema que permite que múltiples plantas de revisión técnica lo contraten, en modalidad SaaS (Software como servicio), entregando un servicio confiable y abierto a la interconexión con otros sistemas.

Para el sistema se han identificado las siguientes clases de usuarios:

1. **Jefe de Planta.** Es la persona encargada de certificar (firmar) las revisiones técnicas.
2. **Mecánico de Planta.** Es quien está a cargo de una o varias estaciones de revisión de vehículos, registrando los parámetros correspondientes.
3. **Recepcionista.** Es la persona encargada de recibir el vehículo y también de entregar los documentos al cliente.
4. **Cajero.** Es la persona encargada de recibir el pago y entregar la boleta.

Para el producto descrito anteriormente, una empresa desarrolladora de software ha recibido un diagrama de procesos, que representa las acciones que debe realizar cada participante en el proceso. Suponga que para cada acción es necesario que el usuario respectivo interactúe con el sistema (por ejemplo, al revisar los frenos, se debe indicar en el sistema si los frenos de ese vehículo son o no aprobados).



Se le pide lo siguiente:

1. (1pto) En la clase N° 13 (P14), vimos que era buena idea escribir los requisitos de manera consistente, utilizando un patrón. **Elabore una lista de requisitos funcionales (mínimo 5), incluyendo al menos uno para cada clase de usuario.**

En esta pregunta, se podía usar 2 tipos de patrones:

- El <clase de usuario> será capaz de <hacer algo>.
- El sistema permitirá a <clase de usuario> <hacer algo>.

Lo importante es ser consistente, y que se diga explícitamente qué usuario/rol hace qué cosa.

Ejemplo de buena respuesta:

- El recepcionista será capaz de registrar los datos de cada automóvil que llega a la planta.

Ejemplo de respuesta incompleta:

- El sistema permitirá registrar los datos de cada automóvil.

Ejemplo de respuesta incorrecta (no es un requisito funcional del software):

- El mecánico de la planta revisará los gases de los automóviles.

INFO208 – Prueba N° 2

30.oct.2024

2. (1pto) En la clase N°10 (P11), vimos que era una buena idea construir **modelos de requisitos**, y que estos modelos debían describir tanto la **estructura** como el **comportamiento** del sistema. **Escriba un conjunto de preguntas (mínimo 4)**, que considere que es necesario responder, para poder definir un modelo entidad-relación para este sistema. **Debe indicar la pregunta y cuál sería el impacto de la respuesta en el modelo**. No incluya preguntas cuya respuesta se pueda deducir completamente a partir del modelo del proceso.

En esta pregunta, la clave estaba en realizar preguntas que nos permitan definir o aclarar aspectos relativos al **modelo de datos**. Ejemplo de estas preguntas:

- ¿Qué datos del vehículo debe registrar el recepcionista? ¿Cuál es el tipo de datos de cada uno? Esta pregunta nos permite identificar atributos y tipos de datos de la entidad vehículos.
- ¿Necesito registrar datos del cliente/usuario que lleva el vehículo a la planta? Esto permite saber si necesito una entidad clientes, separada de los vehículos.
- ¿Necesito detallar cada aspecto que se revisó en cada automóvil, o sólo si fue aprobado o rechazado en cada estación? Esto permite saber qué nivel de detalle debe tener la información de la revisión.
- ¿Las diferentes revisiones de un auto las realiza el mismo mecánico, o pueden ser mecánicos distintos? Esta pregunta es útil para saber si la relación entre los mecánicos y las revisiones se da a nivel del automóvil o de las estaciones de revisión.

Las respuestas incorrectas en general apuntaron a aspectos relativos al proceso y que no tenían impacto en el modelo de datos, o este impacto no era claro. Ejemplos:

- ¿Es necesario que los frenos se revisen después de revisar luces, gases, amortiguación y dirección? Esto, además, está definido así en el diagrama.

INFO208 – Prueba N° 2

30.oct.2024

3. (1 pto) Como información adicional, le entregan una lista de **reglas de negocio** que debe cumplir el sistema.
- a. De acuerdo con la clasificación vista en la Clase N°15 (P16), identifique a qué **tipo de regla de negocio** corresponde cada una.
 - b. **Escriba cada regla de negocio de una manera formal.**

1) El documento de revisión técnica deberá incluir un código QR impreso, el cual permitirá verificar su autenticidad. Cuando una persona lea el código QR, este le llevará al documento de la revisión técnica, disponible online.

Aquí hay 2 reglas de negocio:

- a) Restricción: El documento **debe** incluir un código QR impreso.
- b) Condición que gatilla una acción: **Si** un usuario escanea el código QR, **entonces** debe desplegarse el documento de revisión técnica.

2) La tarifa que se cobra por revisión técnica depende del tipo de vehículo. Los autos, jeep y station wagon pagarán \$11.700; los carros de arrastre, \$5.800; las motocicletas, \$5.900; buses y camiones pagarán \$18.000

Aquí hay varias reglas de negocio del mismo tipo:

Podía plantearse como condición que gatilla una acción.

- a) **Si** el tipo de vehículo es Auto, Jeep o SW, **entonces** el precio a cobrar por la revisión es \$11.700.
 - b) **Si** el tipo de vehículo es carro de arrastre, **entonces** el precio a cobrar por la revisión es \$5.800
- Etc.

También podía plantearse como fórmula matemática:

Según (tipo_vehículo) {

Case "Auto":

Precio:= \$11700

Case "Jeep":

Precio:= \$11700

...

Fin;

(podía usarse cualquier sintaxis de pseudocódigo o lenguaje de programación).

INFO208 – Prueba N° 2

30.oct.2024

- 3) El último dígito de la patente establecerá el mes en que corresponde practicar la revisión técnica. Las patentes terminadas en 9 vencerán en enero, las terminadas en 0 en febrero, las terminadas en 1 en abril, las terminadas en 2 vencerán en mayo, y así sucesivamente (por simplicidad, establezca la regla sólo para 2 meses).

Aquí hay varias reglas de negocio del mismo tipo:

Podía plantearse como condición que gatilla una acción.

- a) **Si** la patente termina en 9, **entonces** la revisión vence en enero.
- b) **Si** la patente termina en 0, **entonces** la revisión vence en febrero.

Etc.

También podía plantearse como fórmula matemática:

Según (ultimo_digito_patente) {

Case 9:

Mes_vencimiento:="Enero"

Case 0:

Mes_vencimiento:="Febrero"

...

Fin;

(podía usarse cualquier sintaxis de pseudocódigo o lenguaje de programación).

- 4) Cada vez que se emita una revisión técnica, esta deberá ser informada a una base de datos centralizada a nivel nacional, provista por el Ministerio de Transportes. El envío de la información se realizará invocando una API.

Podía plantearse como condición que gatilla una acción.

Si se emite revisión técnica, **entonces** debe ser informada al Ministerio de Transportes.

- 4) (0.5 pto) En clases vimos que el análisis de requisitos era normalmente un **proceso iterativo e incremental**. Explique a qué se refiere esta afirmación, indicando por separado qué significa que el proceso sea iterativo y qué significa que sea incremental.

En esta pregunta, era clave explicar ambos conceptos por separado:

- a) **Iterativo**: Se refiere a la naturaleza cíclica de la actividad, a realizar algo varias veces sobre el mismo objeto. En el caso de los requisitos, el trabajo iterativo permite ir refinando, detallando los requisitos, obteniendo un resultado más preciso.
- b) **Incremental**: Se refiere a la posibilidad de dividir el problema en partes, y abordarlo por secciones.

En general, muchas respuestas a esta pregunta confundieron qué significaba que fuese iterativo e incremental, pero también en algunos casos se presentan ambos conceptos como sinónimos.

INFO208 – Prueba N° 2

30.oct.2024

- 5) (1 pto) En clases vimos que era recomendable realizar prototipos para validar la interacción entre el usuario y el sistema, pero también vimos que era recomendable el **uso de prototipos para validar aspectos técnicos**. Dé un **ejemplo** de en el cual sea recomendable utilizar un prototipo para validar un aspecto técnico, previo a la construcción del software.

En esta pregunta, la clave era distinguir la validación funcional; es decir, la validación de la interacción del usuario con el sistema, de la validación de algún aspecto técnico; es decir, una prueba de concepto, o una prueba que apunte a atender algún requisito no funcional.

Usando el mismo ejemplo de la planta de revisión técnica (podía usarse cualquier ejemplo), algunos ejemplos de prototipos técnicos:

- a) Dado que se pretende desarrollar una aplicación que funcione como SaaS; es decir, en la nube, se podría probar si la conexión a internet desde las plantas de revisión técnica es suficientemente estable, mediante un prototipo instalado en la nube.
- b) Dado que el sistema funcionará con varias plantas de revisión técnica simultáneamente, podrían hacerse pruebas de carga sobre la base de datos, para ver si el tiempo de respuesta es bueno (o aceptable) a distintos niveles de carga.
- c) Dado que es necesario enviar los datos de cada revisión al Ministerio de Transportes (MT), se podría realizar una prueba para ver si es posible conectar el software desarrollado con la API del MT.

En esta pregunta, hubo muchas respuestas incorrectas, que apuntaron a validar interacción del usuario con el sistema, por ejemplo, mediante el uso de mockups.

INFO208 – Prueba N° 2

30.oct.2024

- 6) (1.5 pto) Suponga que tiene los siguientes requisitos funcionales, necesarios para implementar en una versión mejorada del sistema descrito inicialmente:

RF1: El sistema debe permitir a cualquier usuario descargar la revisión técnica, ingresando la patente en el sitio web.

RF2: Para garantizar la seguridad y transparencia del proceso, se deberán almacenar videos de la realización de cada revisión técnica, los cuales estarán disponibles durante 12 meses. Los videos registrarán los procedimientos realizados en cada estación de revisión.

RF3: Los clientes podrán realizar reserva de horas para llevar sus vehículos a la revisión técnica.

RF4: A los medios de pago tradicionales (efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito), se añadirá la opción de billeteras digitales (e-wallet).

Debe **priorizar los requisitos** en función de la siguiente matriz:

Requisito	40 (Valor para el negocio)	10 (Quién lo pide)	20 (Frecuencia de uso)	20 (Costo)	10 (Dificultad Técnica)	100 Puntaje
RF1	2	Estado	Media	50	Baja	580
RF2	5	Jefe de Planta	Alta	2000	Alta	470
RF3	10	Dueño	Media	100	Baja	770
RF4	5	Clientes	Baja	100	Media	420

Quién lo pide: Estado (10 puntos); Dueño (7 puntos); Jefe de Planta (5 puntos); Clientes (3 puntos).

Costo: UF0 a UF50 (10 pto); UF51 a UF100(5 pto); UF101 a UF500 (2 pto); >UF500 (0 pto).

Frecuencia de uso: Alta (10 puntos); Media (5 puntos); Baja o desconocida (2 puntos).

Dificultad técnica: Alta (2 puntos); Media (5 puntos); Baja (10 puntos);

Se le pide calcular el puntaje para cada requisito, no tomar decisiones en base al puntaje.

En esta pregunta, había que realizar 2 pasos:

1. Convertir cada valor de la matriz a un valor numérico. Ejm: Si quien pide el requisito es el Estado, entonces colocar 10 puntos en esa celda.
2. Calcular el puntaje para cada requisito, multiplicando los valores de la matriz por la ponderación de cada atributo. Ejemplo:
$$\text{Puntaje(RF1)} = 2 \times 40 + 10 \times 10 + 5 \times 20 + 10 \times 20 + 10 \times 10 = 580$$

Si alguien colocó 5.8 en vez de 580, se consideró correcto.
3. A partir de los valores anteriores, se puede concluir que las prioridades son:
RF3 > RF1 > RF2 RF4